



**IPB University**  
— Bogor Indonesia —

**Program Studi Teknologi  
Rekayasa Komputer**

# **Operasi Dasar Dinyal Variable Bebas**

TEK1209 – Sinyal dan Sistem Kontrol Elektronik

***Oleh: Tim Dosen Teknologi Rekayasa  
Komputer***

# Operasi variable bebas suatu sinyal

---

- Operasi ini meliputi;
  - Time Shifting
  - Time Scaling (down sampling dan up sampling)
  - Time Reflection

# Time Shifting

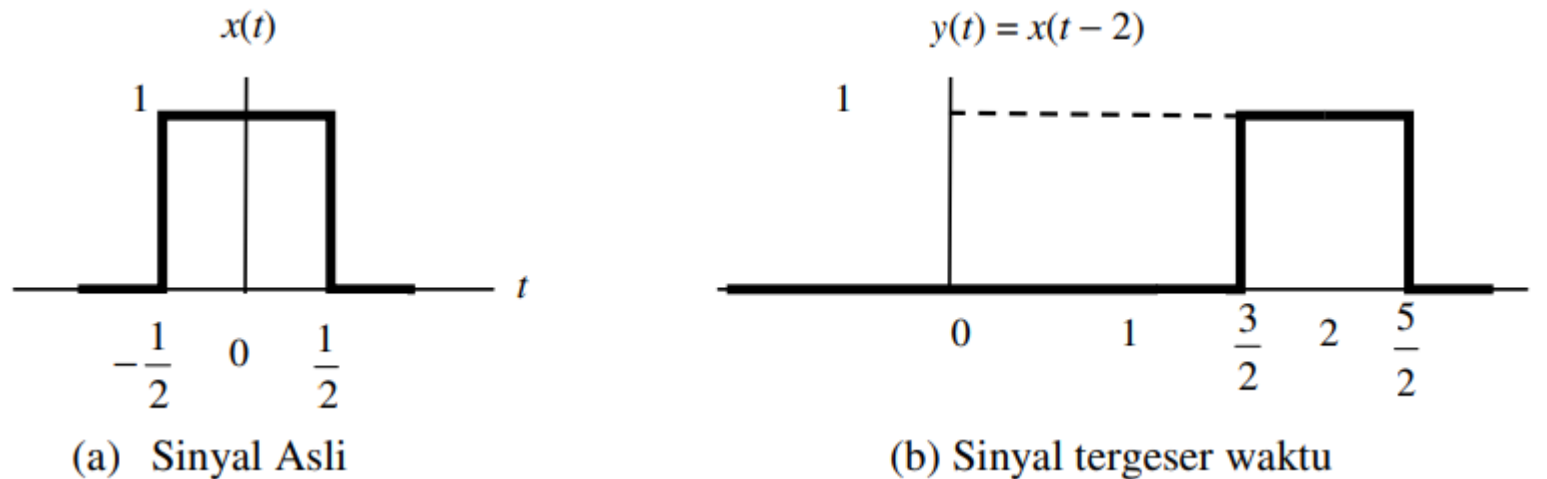
---

- Misalkan  $x(t)$  sebagai suatu sinyal waktu kontinyu dan  $y(t)$  adalah output dari suatu operasi pegeseran waktu, sebagai:

$$y(t) = x(t - t_0)$$

- $y(t)$  merupakan sebuah versi tergeser waktu dari  $x(t)$ , dan  $t_0$  merupakan besarnya pergeseran
- Jika nilai  $t_0 > 0$ , bentuk pergeseran sinyal ke kanan,
- Jika nilai  $t_0 < 0$  bentuk pergeseran ke kiri

# Time Shifting



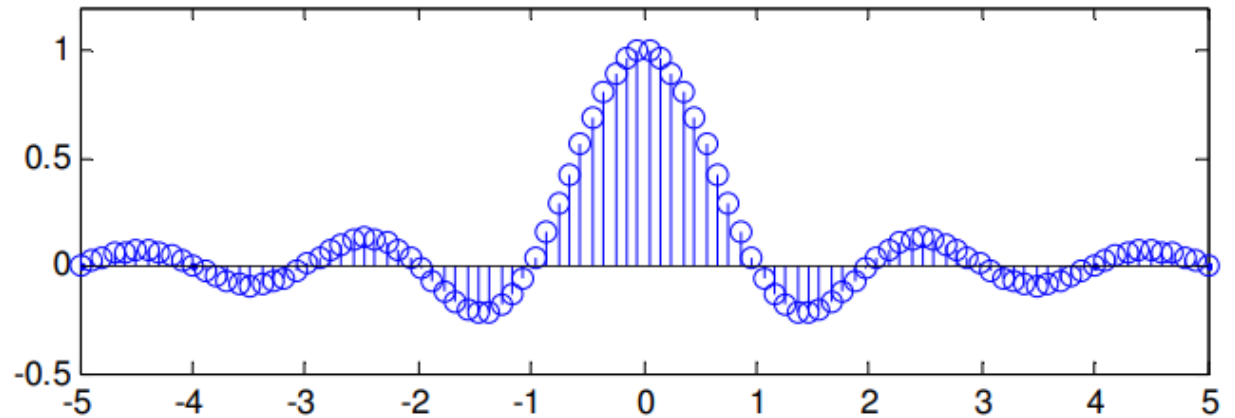
Gambar Operasi pergeseran waktu (time shifting)

- Di dalam bidang telekomunikasi, operasi pergeseran digunakan untuk merepresentasikan sebuah proses delay propagasi sinyal.
- Sebuah gelombang radio dari pemancar dikirimkan pada  $t = 0$ , untuk sampai ke penerima yang cukup jauh, kira-kira 300 meter maka bagian penerima akan menangkap sinyal tersebut dalam bentuk versi sinyal tertunda selama  $+1\mu$  detik ( $10^{-6}$  detik)

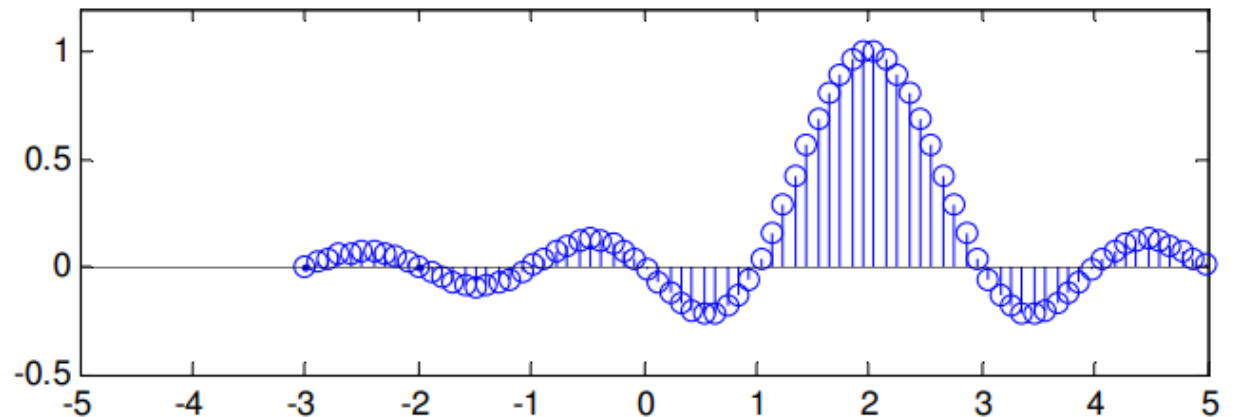
# Time Shifting

*Program operasi pergeseran sinyal (time shifting)*

```
t = linspace(-5,5);  
y = sinc(t);  
subplot(211);  
stem(t,y,'linewidth',2);  
xlabel('(a) Sinyal Asli');  
axis([-5 5 -0.5 1.2])  
subplot(212);  
stem(t-2,y);  
xlabel('(b) Sinyal tertunda');  
axis([-5 5 -0.5 1.2])
```



(a) Sinyal Asli



(b) Sinyal tertunda

Gambar hasil operasi pergeseran ke kanan

# Time Scaling

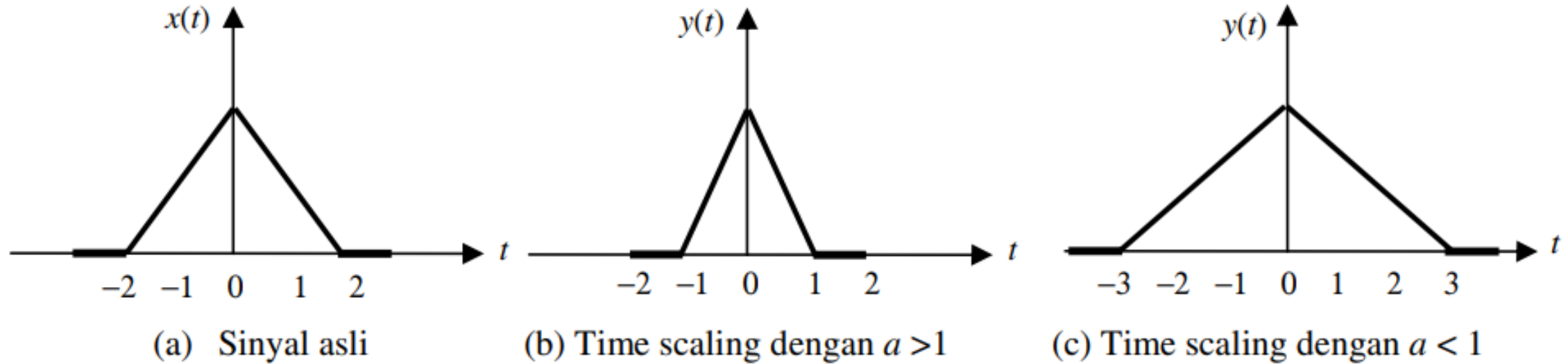
---

- Misalkan  $x(t)$  sebagai suatu sinyal waktu kontinyu dan  $y(t)$  adalah output dari suatu operasi penskalaan waktu, sebagai:

$$y(t) = x(at)$$

- $y(t)$  merupakan sebuah versi tergeser waktu dari  $x(t)$ , dan  $a$  merupakan faktor penskalaan
- Jika nilai  $a > 1$ , sinyal  $y(t)$  akan memiliki bentuk seperti  $x(t)$  dengan versi terkompresi
- Jika nilai  $0 < a < 1$ , sinyal  $y(t)$  merupakan versi ekspansi atau versi pembentangan (*stretched*) dari sinyal  $x(t)$
- Kedua efek operasi di atas dikenal sebagai proses *time scaling*

# Time Scaling



Gambar Operasi time scaling

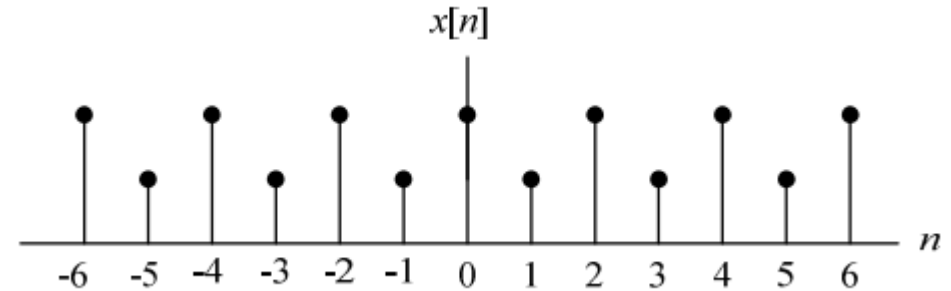
# Time Scaling

- Di dalam versi sinyal waktu diskrit, operasi time scaling bias dinyatakan dalam persamaan matematik seperti berikut

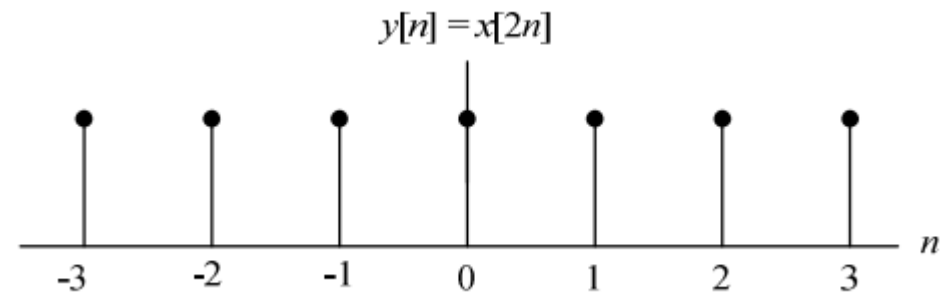
$$y[n] = x[kn], \text{ dimana } k > 0$$

- Jika nilai  $k > 1$ , memungkinkan terjadinya hilangnya komponen nilai pada pada sinyal waktu diskrit  $y[kn]$
- Misalkan, jika nilai  $k = 2$ . sampel-sampel  $x[k]$  untuk  $n = +1, +3, \dots$  dst akan hilang karena penempatan  $k = 2$  pada  $x[kn]$  menyebabkan sampel-sampel ini terlewat

*Sinyal waktu diskrit  $x[n]$*



*Versi terkompresi dengan  $k = 2$*



**Gambar Time scaling pada sinyal waktu diskrit**

# Time Scaling

---

- Proses time scaling banyak ditemui pada pengolahan sinyal wicara, dimana pada suatu kondisi diperlukan untuk meningkatkan jumlah sampel untuk pembentukan sinyal dari data yang diperoleh dengan tujuan menghasilkan sinyal yang lebih *smooth*.
- Proses ini selanjutnya berkembang menjadi teknik yang dikenal dengan *up sampling* dan *interpolasi*.
- Pada suatu kondisi lainnya, perlu untuk mengurangi jumlah sampel dengan tujuan mempercepat proses komputasi tanpa mengorbankan kualitas sinyal. Proses ini kemudian berkembang menjadi *down sampling* dan *decimation*.

# Time Scaling (Down Sampling)

---

```
>> x = [1 2 3 4 5 6 7 8 9 10];  
>> y = downsample(x,3)
```

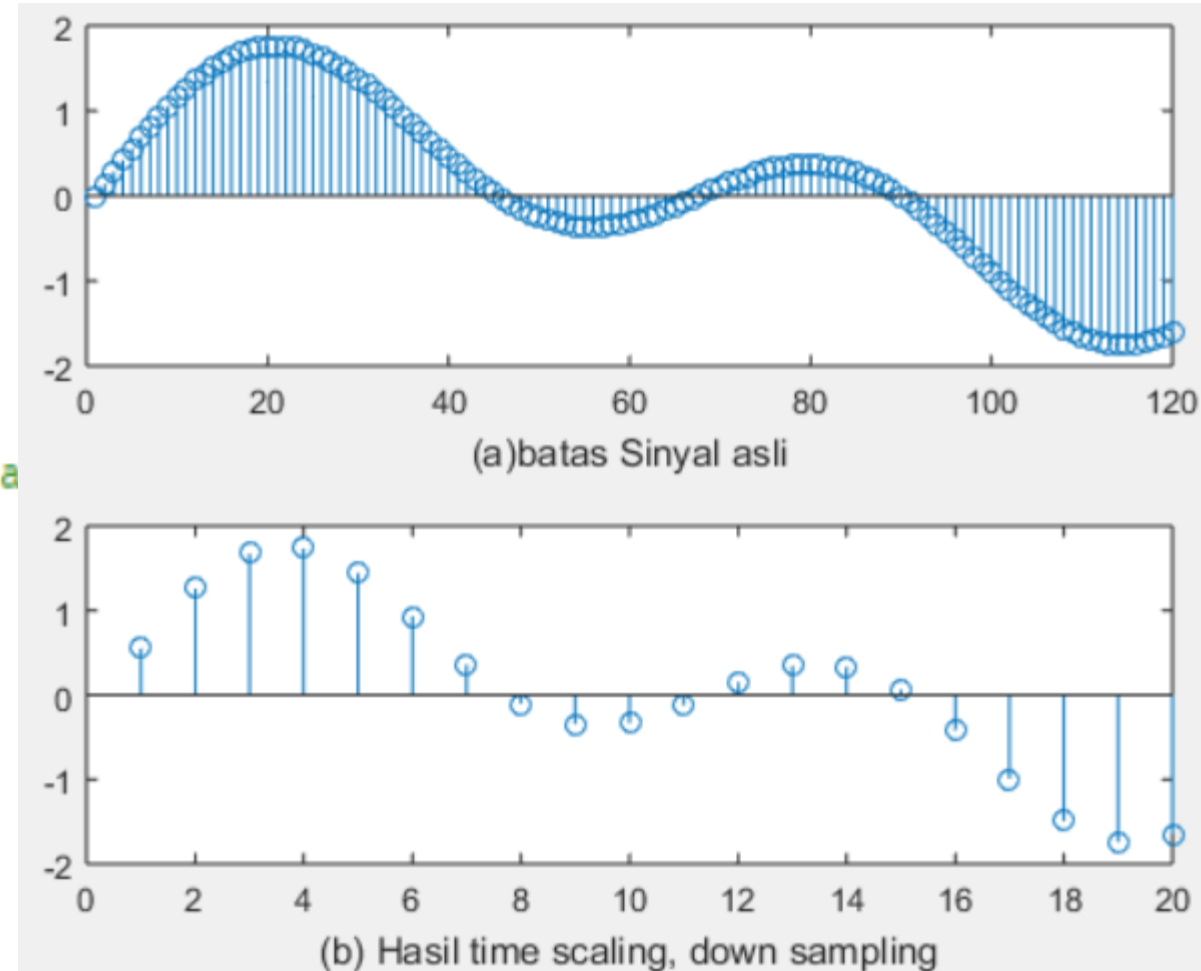
```
y =  
  
     1     4     7    10
```

```
>> y = downsample(x,3,2)
```

```
y =  
  
     3     6     9
```

# Time Scaling (Down Sampling)

```
t = 0:.00025:1; % Time vector
x = sin(2*pi*30*t) + sin(2*pi*60*t);
k=6;%faktor decimation
y = decimate(x,k);
subplot(211);
gbatas=120;
stem(x(1:gbatas)), axis([0 120 -2 2]) % Original signal
xlabel('(a)batas Sinyal asli')
subplot(212);
stem(y(1:gbatas/k)) % Decimated signal
xlabel('(b) Hasil time scaling, down sampling')
```



# Time Scaling (Up Sampling)

```
>> x = [1 2 3 4]
y = upsample(x,3)
```

x =

1      2      3      4

y =

1      0      0      2      0      0      3      0      0      4      0      0

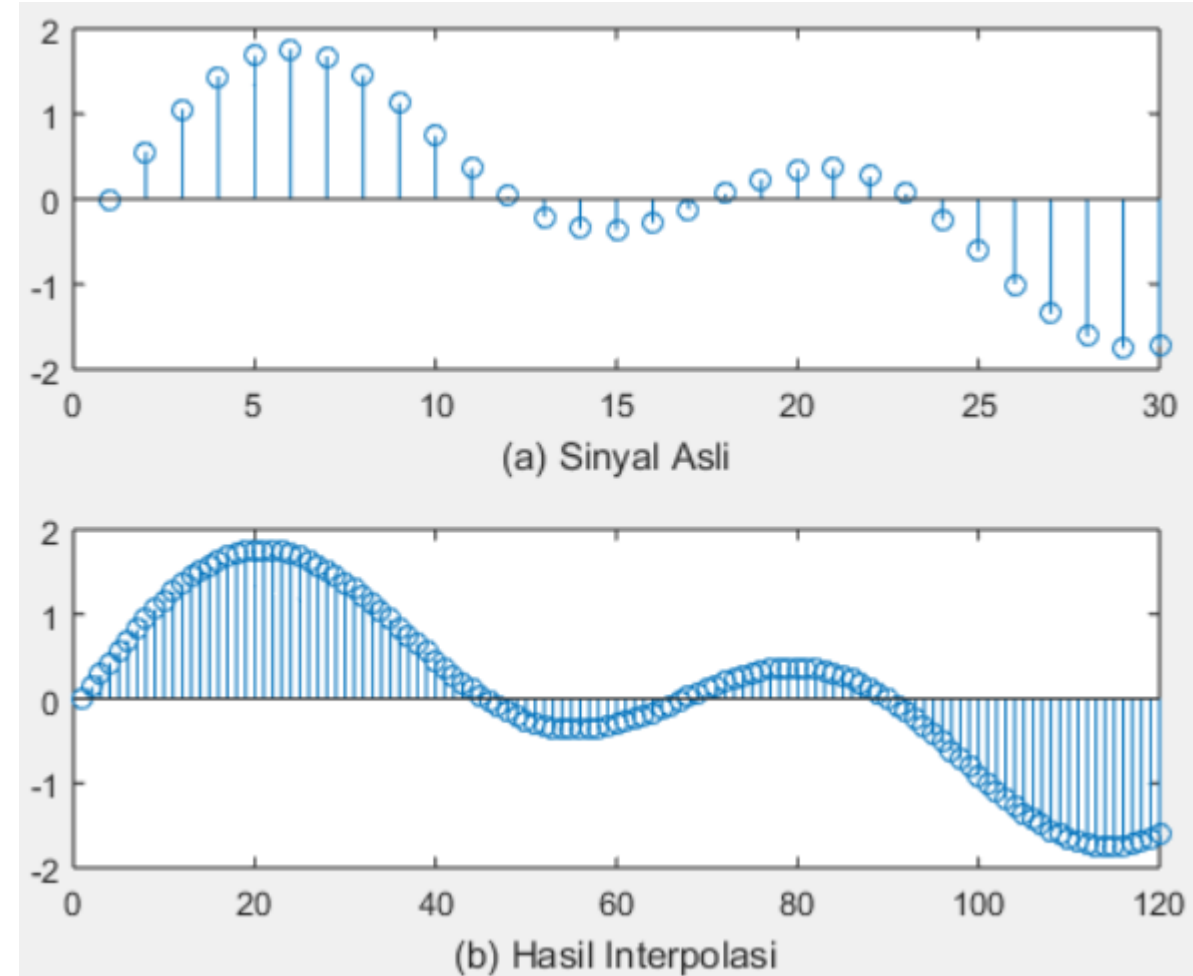
```
>> y = upsample(x,3,2)
```

y =

0      0      1      0      0      2      0      0      3      0      0      4

# Time Scaling (Up Sampling)

```
t = 0:0.001:1; % Time vector
x = sin(2*pi*30*t) + sin(2*pi*60*t);
k=4;%interpilasi dengan faktor 4
y = interp(x,k);
subplot(211)
gbatas=30;
stem(x(1:gbatas));
xlabel('(a) Sinyal Asli');
subplot(212)
stem(y(1:gbatas*k));
xlabel('(b) Hasil Interpolasi');
```



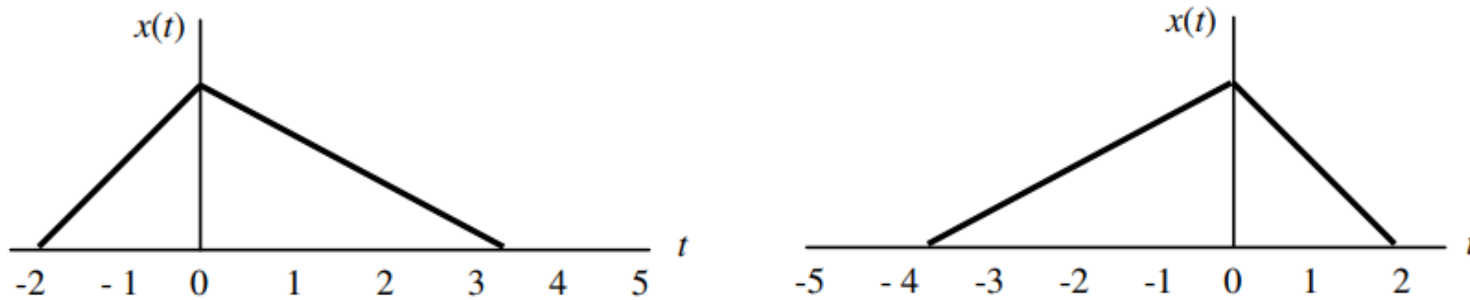
# Time Reflection

- Misalkan  $x(t)$  sebagai suatu sinyal waktu kontinyu dan  $y(t)$  adalah output dari suatu operasi penukaran waktu ' $t$ ' dengan ' $-t$ ', yang merupakan sebuah pembalikan urutan proses sinyal dari belakang ke depan, didefinisikan;

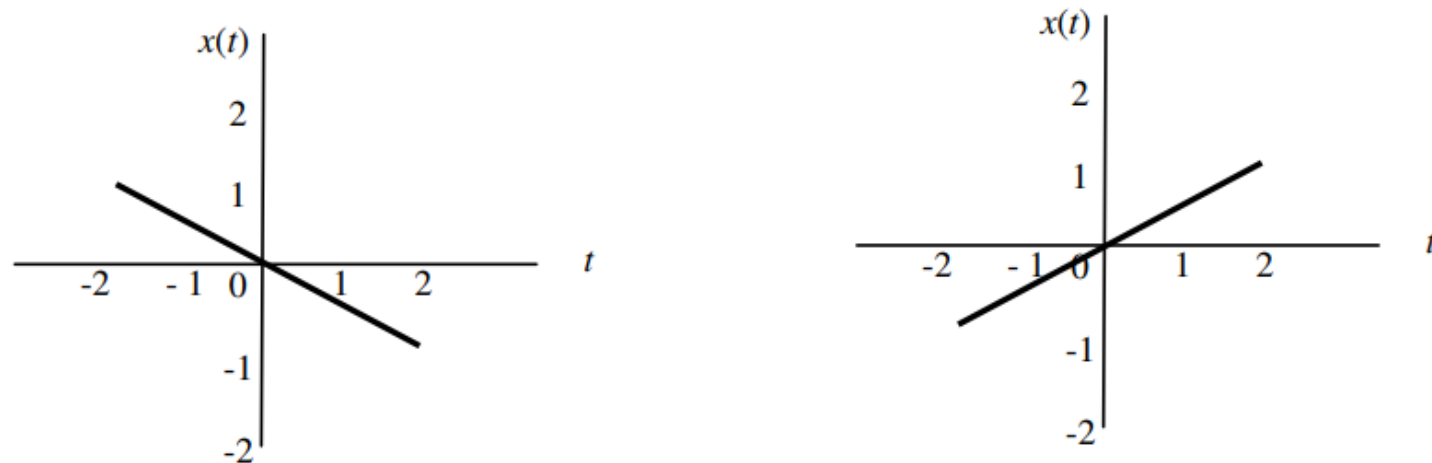
$$y(t) = x(-t)$$

- persamaan diatas merupakan sebuah operasi pemantulan (reflection), yang mengacu pada suatu titik di  $t = 0$
- Ada dua kondisi khusus pada operasi refleksi:
  - *Sinyal genap*, untuk suatu kondisi dimana  $x(-t) = x(t)$  berlaku untuk semua nilai  $t$ . Dalam hal ini sinyal hasil refleksi memiliki nilai yang sama dengan sinyal sebelum proses refleksi.
  - *Sinyal ganjil*, untuk suatu kondisi dimana  $x(-t) = -x(t)$  berlaku untuk semua nilai  $t$ . Dalam hal ini sinyal hasil refleksi merupakan versi negative dari sinyal sebelum proses refleksi

# Time Reflection



(a) Refleksi pada sinyal dengan fungsi genap



(b) Refleksi pada sinyal dengan fungsi ganjil

Gambar Operasi refleksi sinyal

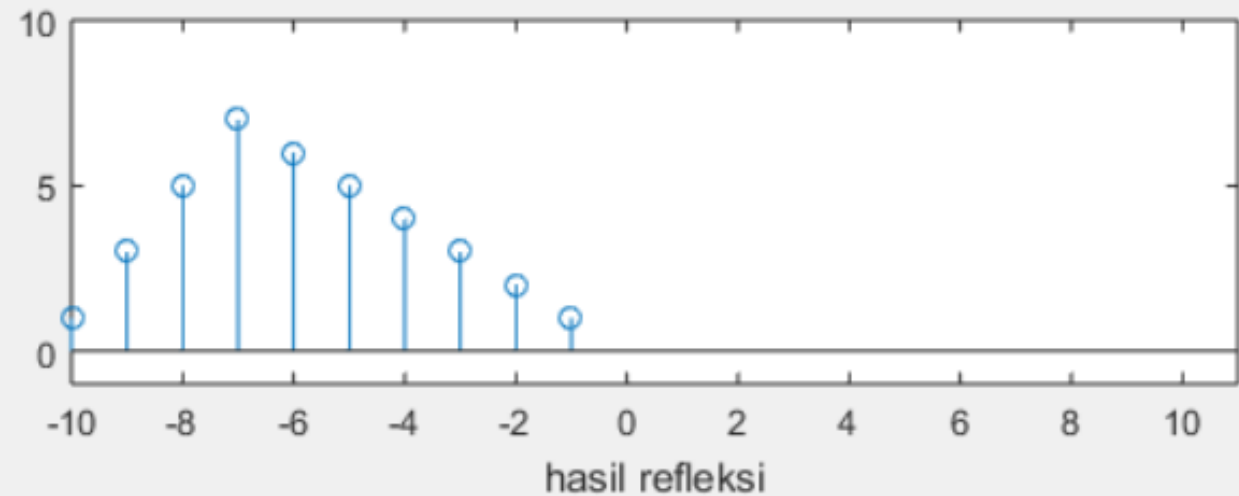
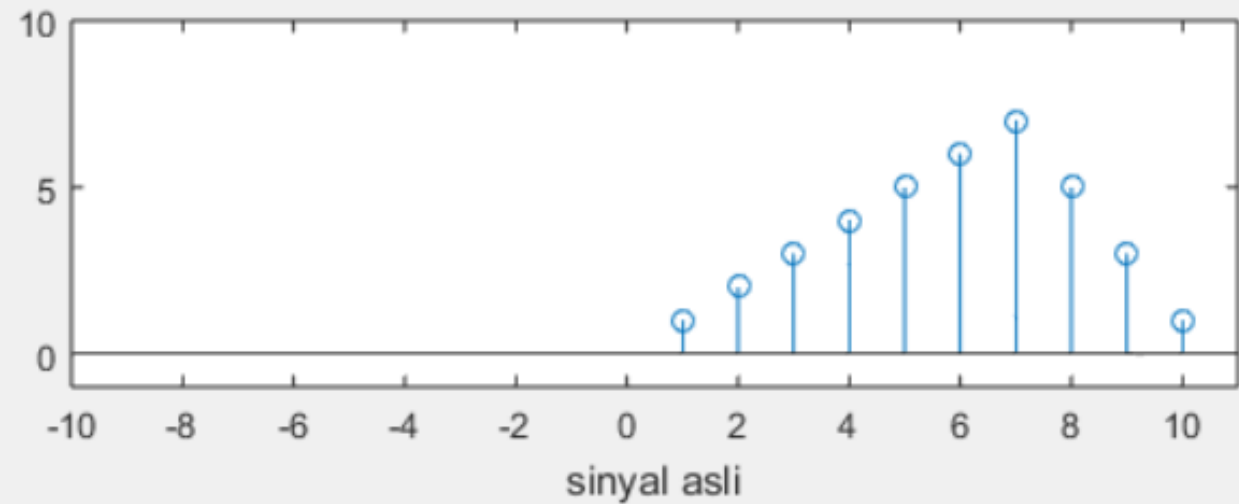
# Time Reflection

---

- Di dalam aplikasi teknologi telekomunikasi operasi *time reflection* dimanfaatkan untuk proses estimasi dan ekualisasi kanal dengan cara mengembangkan proses refleksi sinyal menjadi sebuah teknik yang dikenal sebagai *time reversal communication*.
- Masalah *time reversal* tidak dibahas lebih jauh, karena memerlukan pemahaman teknik propagasi dan estimasi kanal yang cukup panjang, dan teknologi ini mulai dikembangkan mulai akhir tahun 90-an.

# Time Reflection

```
x=[1 2 3 4 5 6 7 5 3 1];  
x_max=length(x);  
for i=1:x_max,  
    k=x_max-i+1;  
    y(i)=x(1,k);  
end  
n=1:x_max  
subplot(211)  
stem(n,x);axis([-10 11 -1 10])  
xlabel('sinyal asli')  
subplot(212)  
stem(n-(x_max+1),y);axis([-10 11 -1 10])  
xlabel('hasil refleksi')
```



# Terimakasih

